

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	의약품합성학(Synthetic Pharmaceutical Chemistry)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA198	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	월7,8 H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	허준성	소속		약학과
연구실	H303	연락처	연구실	055-320-3466
			기타	
e-mail	jhur@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

유기합성화학을 이용한 저분자 의약품의 합성을 배운다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다.
2	학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할 수 있는 능력을 익힌다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다.		출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.		출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

- 대리 출석, 과제 표절, 시험 중 부정행위 등이 적발될 경우 F 학점 부여.

- 1학기 의약품설계학의 후속강의

- ebook으로 강의 진행함.

구매처 link:

<https://sconn.io/product/%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88%ED%95%A9%EC%84%B1%ED%95%99-2%ED%8C%90/>

<https://noteing.com/book/3f270229285e4c6cbc871db32ca5a774>

학습윤리

1. 노트북 및 태블릿 사용 가능하나 수업과 관련 없는 사용의 경우 퇴실 조치
2. 중간고사와 기말고사 부정행위시 낙제 조치
3. 총 출석일수의 1/3 미달시 낙제 조치

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	오리엔테이션 1장. 전신마취제 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	1장. 전신마취제 (2) 2장. 수면진정제 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	2장. 수면진정제 (2) 3장. 조현병 및 조울증 약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	4장. 항불안약물 5장. 항경련제 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	5장. 항경련제 (2) 6장. 항우울제 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	6장. 항우울제 (2) 7장. 중추신경흥분제
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	8장. 마약성 진통제 9장. 항파킨슨씨병 약물 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	없음
	평가방법	중간고사
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	9장. 항파킨슨씨병 약물 (2) 10장. 근이완약물
	수업방법	강의

주차별 수업계획

	수업자료	교과서
	평가방법	기말고사
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제로 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	11장. 부교감신경계 작용 약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	기말고사
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제로 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	12장. 교감신경계 약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	13장. 세로토닌 수용체 작용 약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	기말고사
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	14장. 국소마취제
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	기말고사
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	각 단원별 해당 약물의 합성법과 각 반응 단계의 원리에 대해 이해한다.
	주요학습내용	15장. PDE 관련 약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서

주차별 수업계획

	평가방법	기말고사
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.유기화학적 지식을 기반으로 저분자 의약품의 합성 과정을 이해하고, 의약품 구조의 화학적 이해도를 향상시키며 이를 토대로 다른 산업약학 관련 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.학습한 합성 반응을 실제에 적용할 때 마주칠 수 있는 선택성, 반응성 등 다양한 문제 상황을 해결할수 있는 능력을 익힌다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	